目录

1. 循环的基本概念
2. `while` 循环详解
3. `for` 循环详解
4. 循环与条件的结合应用
5. 实际案例：九九乘法表与登录系统
6. 总结与练习

---

1. 循环的基本概念

- **什么是循环?**
  - 循环是一个重复的过程。
  - 示例：重复打印、重复输入等。
- **为什么需要循环?**
  - 人类可以重复做某件事，程序也需要类似的机制。
  - 示例：登录系统、数据处理等。
- **Python 中的循环类型**
  - `while` 循环
  - `for` 循环

2. `while` 循环详解

- **语法**

```python
while 条件:
    代码块
```

- **`while` 循环的特点**
  - 条件为真时，循环继续；条件为假时，循环结束。
- **`while` 循环的常见用法**
  - 无限循环：`while True`
  - 条件控制循环：`while 条件`
  - `break` 和 `continue` 的使用
    - `break`：结束当前循环。
    - `continue`：跳过本次循环，进入下一次循环。
- **示例代码**

```python
start = 0
while start < 8:
    start += 1
    if start == 4:
        continue
    print(start)
```

---

3. `for` 循环详解

- **语法**

```python
for 变量 in 可迭代对象:
    代码块
```

- **`for` 循环的特点**
  - 遍历可迭代对象（如列表、字典、字符串等）。
  - 不依赖于索引，是一种通用的循环方式。
- **`for` 循环的常见用法**
  - 遍历列表、字典、字符串。
  - 使用 `range()` 生成数字序列。
  - `break` 和 `continue` 的使用。
- **示例代码**

```python
names = ['dahai', 'xialuo', 'xishi']
for name in names:
    print(name)
```

4. 循环与条件的结合应用

- `if` 与 `while` 结合
  - 示例：登录系统

```python
user = '大海'
pwd = 123
while True:
    user1 = input('输入用户名')
    if user1 != user:
        print('用户名错误，请重新输入')
        continue
    pwd1 = int(input('请输入密码'))
    if pwd == pwd1:
        print('登录成功')
        break
    else:
        print('密码错误')
```

- `if` 与 `for` 结合
  - 示例：去重操作

```python
info = [
    {'name': 'dahai', 'age': 18},
    {'name': 'xialuo', 'age': 78},
    {'name': 'dahai', 'age': 18}
]
L = []
for i in info:
    if i not in L:
        L.append(i)
print(L)
```

---

5. 实际案例

- 九九乘法表
  - 使用 `for` 循环实现：

```python
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i + 1):
        print(f'{i}*{j}={i*j}', end=' ')
    print()
```